FPGA 多摄像头鱼眼畸变校正与 HDMI 显示系统

摘要

本作品在国产 FPGA 上实现视频采集、DDR 缓存、鱼眼映射、双线性插值和 HDMI 显示。通过输入前端、镜头档案与处理模块的分层设计，完成 OV5640 DVP 720p 和 HDMI 1080p 两类摄像头路径的实板验证。

本轮在 tile8 分块访问与双条带写回基础上增加 INDEX8 缓存和 DDR 直接填充，单帧处理计数样本均值由 44.33 ms 降至 35.45 ms 左右。最终快慢双角十类内部时序检查均无违例，源码、实现、位流与板测身份对应。

截至 2026 年 11 月 4 日材料整理时，1920×1080 鱼眼校正保持 15.0 个新帧每秒，输出扫描 30 Hz；本轮约 10 分钟采集获得 600 个完整状态包，599 秒核心计数窗口完成 8985 个新结果帧。720p 配置亦实测 15.0 个新帧每秒。独立 Q512 路线的历史 O/P 位流另有 30.01 FPS 记录，与本机版本分开归档。镜头模型及输出视场保持既有配置。

关键词：FPGA；鱼眼校正；多摄像头适配；定点流水线；时序控制

第一部分　作品概述

1.1　功能与特性

作品将摄像头图像变换与视频显示部署于 FPGA 数据通路。OV5640 通过 DVP 接入，HDMI 摄像头通过接收前端的 RGB888 视频接入，后级分别完成缓存、映射、插值和扫描。已验证配置提供原图 / 校正按键对照，利用帧级锁存与完整结果发布维持画面一致性。配套软件完成采图、标定、参数生成、仿真比对和 UART 遥测，便于复现与扩展。

1.2　应用领域

系统适用于广角视频几何预处理、嵌入式视觉显示与 FPGA 图像处理教学，可作为机器视觉或机器人摄像链路的前置模块。通过更换输入前端、镜头标定档案和分辨率配置，可拓展至具备相应电气及时序条件的其他摄像头。当前采用单路摄像头在不同配置下运行，侧重展示接口适配、几何精度和硬件时序协同。

1.3 主要技术特点

采用输出到源图的逆向映射，结合双线性插值和越界保护完成重采样。镜头内参、四项鱼眼系数与输出视场独立管理，离线生成硬件多项式或径向 LUT。流水线统一传递坐标、有效位和反压，帧缓存交接携带帧身份；按键经同步去抖后在帧边界生效。布局布线后核对快慢双角建立、保持、恢复、移除与脉宽，结合完整显示流逐像素比对和新帧计数形成验证闭环。

1.4 主要性能指标

项目	指标
输入适配	OV5640 DVP / HDMI RGB888
校正图像	1280×720 / 1920×1080
新校正帧率	720p 与 1080p direct-fill 均 15.0 FPS
HDMI 扫描	1920×1080，30.0 Hz
最终内部时序	direct-fill 双角十类检查零违例
Q512 数字验证	1080p 模型 60 Hz，连续六帧像素匹配

帧率按各配置独立板测；扫描刷新率与新结果帧率分别计数。

1.5 主要创新点

（1）输入前端与镜头档案分离，支持摄像头适配。

（2）以定点径向查表和完整帧交接连接几何计算、随机访存与固定扫描。

（3）将源码身份、双角时序、逐像素仿真和板上新帧统计纳入同一验证链。

（4）分块与双条带使实板新帧率由 5 提高至 15 FPS；直接填充再将处理计数样本均值缩短约 20%。

1.6 设计流程

规格与接口确认→镜头标定和留出验证→定点量化与全坐标审计→完整帧 RTL 仿真→布局布线与双角时序→位流核验及上板→UART 新帧统计→访存优化和复验。

第二部分　系统组成及功能说明

2.1　整体介绍

系统将摄像头的电气与像素时序差异限制在输入前端，使用帧缓存连接几何处理与固定节拍显示。图 1 给出功能关系，两条输入路径分别采用对应顶层与构建配置；模块化组织使镜头参数、采样方式及输出配置可以独立维护。

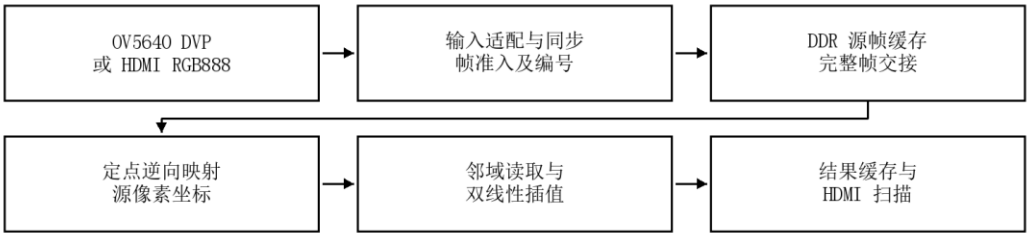


图 1　视频输入与校正显示功能链路　按箭头顺序由源帧进入后级处理

源图以 RGB565 存储，映射核为每个输出像素产生源图小数坐标，邻域缓存取得四个采样点后完成插值。结果写回结束后才更新可显示帧身份，显示端在扫描边界采用完整结果。读写握手和有效位共同控制各级推进，避免数据与坐标错位。

2.2　硬件系统介绍

2.2.1　硬件整体介绍

组件	实际配置与作用
开发平台	盘古 100Pro+，MES2L676-100HP
FPGA	Logos2 PG2L100H-6IFBG676
存储	板载 DDR3，存放输入与校正结果帧
摄像头	OV5640 CAM2 DVP；HDMI 摄像头及鱼眼镜头
显示与交互	HDMI 输出、KEY1 模式请求、KEY0 复位
调试	UART 帧计数与身份遥测，JTAG SRAM 下载

硬件平台依据所用开发板手册[3]；本作品主要完成 FPGA 逻辑、标定工具、约束与验证流程。

2.2.2 机械与安装设计

采用开发板、摄像头与显示器的模块化搭建方式。摄像头固定在支架上，标定和原图 / 校正对比时保持机位及目标位置一致；信号线与供电线固定布置，便于复现实验连接。作品使用现有开发板和摄像头模块，不涉及独立机壳、机械传动或自制 PCB。

2.2.3 电路与逻辑模块

模块	关键输入与输出	设计要点
输入前端	DVP 像素/同步或 HDMI RGB888、DE、HS、VS → 像素流	接口配置、帧边界识别、像素格式适配
时钟与复位	参考/输入像素时钟、PLL/DDR 状态 → 各域释放	分域同步、条件释放、实际时钟关系约束
帧缓存与仲裁	源像素、读写请求、响应 → 完整帧及邻域数据	缓存所有权、突发握手、完成确认
坐标与插值	输出坐标、配置 → 源坐标与结果像素	定点流水线、四邻域采样、边界保护
显示与遥测	结果帧号、计数器 →HDMI 扫描及 UART 数据	完整帧交接、重复扫描单独计数

按键采用同步及去抖，模式请求与一帧处理采用的配置分开保存。帧管理以“接收完整源帧—处理—结果排空—发布—显示释放”的顺序维护所有权，显示期间的存储区不会作为未完成结果直接发布。

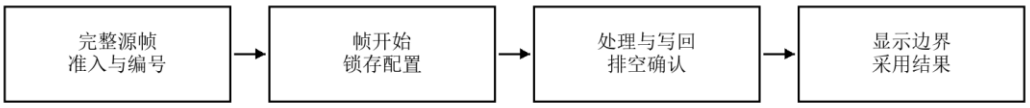


图 2　配置锁存与完整结果交接流程

时序控制以实际时钟与寄存器连接为依据，对数据通路、同步链和复位边界分别核验。优化通过真实流水线与实现约束完成，发布前复查最终实现的十类内部时序结果；外部接口及更长运行窗口继续按实物条件验收。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

PC 端完成采图、标定、参数生成、数值参考及遥测复核；FPGA 执行视频处理。档案按相机、镜头与模式管理，关联几何模型、定点配置及验证数据。



图 3　标定 参数部署与验证软件流程

2.3.2 几何映射与重采样

由输出内参取得归一化射线半径 r，令 θ=atan(r)。鱼眼模型以四个无量纲系数建立角度关系[1]，再由源焦距和主点得到源图坐标。两套镜头使用各自的 fisheye 参数，输出内参控制视场。

$$\theta_d = \theta(1 + k_1\theta^2 + k_2\theta^4 + k_3\theta^6 + k_4\theta^8)$$

源坐标的小数部分用于双线性插值。源坐标为(i+u,j+v)时，四个权重分别为 (1−u)(1−v)、u(1−v)、(1−u)v 和 uv。邻点颜色分量独立加权后打包；坐标合法性、邻点边界和有效标记沿流水线传递，越界像素按边界策略输出。

HDMI 径向 LUT 坐标核采用 23 级有效流水线、1 周期启动间隔；整体吞吐还取决于缓存、DDR 及写回。OV5640 以三项多项式近似鱼眼映射，部署系数与四项光学系数分别保存。

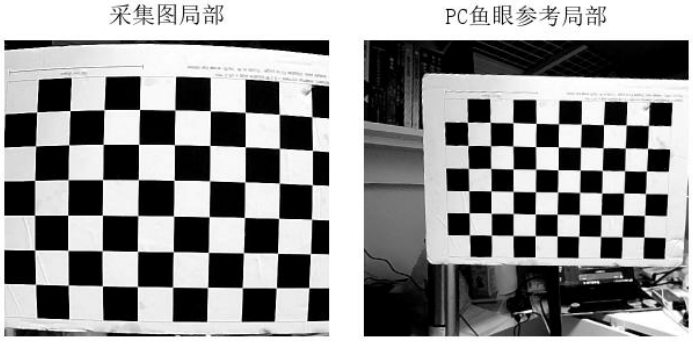


图 4　采集图与 PC 鱼眼参考的等尺寸局部裁剪　非板上显示截图

2.3.3 镜头标定与完整参数

本作品使用两套物理镜头：OV5640 当前镜头和 HDMI 新鱼眼镜头。OV5640 的 640×480 与 1280×720 为同一镜头的不同模式。棋盘内角点 9×6、方格边长 25 mm，训练与留出姿态分开管理[2]。HDMI 采用 2×2 聚合的 960×540 灰度快照采图，按采样几何恢复原生 1920×1080 内参，采样中心偏移 0.5 像素。

表 1　相机内参　单位为像素

参数	OV5640 VGA 640×480	OV5640 720p 1280×720	HDMI 1920×1080
fx	159.5619212619241	319.4619654229467	808.2272613458829
fy	159.84672477756337	320.22175835577696	810.0804859591761
cx	321.22583813568514	643.7313155863241	943.7446431879945
cy	250.242558414983	379.2847554789859	556.5635877240222

内参矩阵 K 的两行分别为[fx,0,cx]与[0,fy,cy]，第三行为[0,0,1]。VGA 与 HDMI 数值来自棋盘标定；720p 内参由实测成像模式变换 K720=A·KVGA 推导，鱼眼系数 D 沿用同一镜头结果。

表 2　每套镜头的四个鱼眼畸变系数

系数	OV5640 镜头 VGA 与 720p 共用	HDMI 鱼眼镜头
k1	0.17602078811481522	−0.023025039402366058
k2	−0.010104992886768837	0.0010939325830845673
k3	−0.013110536659819092	−0.004404026888512618
k4	0.002201229141838536	0.0010249559182549826

D 顺序固定为[k1,k2,k3,k4]，均无量纲，保留原始数值精度。720p 档案身份为 f79c44d9bdeb5b11，HDMI 档案身份为 ed59f83e3cfbc77b。

OV5640 模式变换由对应点拟合：横向缩放 2.0021190701166316、平移 0.598939240670461；纵向缩放 2.003305096187522、平移−122.02743707675319。独立配对留出 RMS 为 0.31203113792219467 像素。仅调整内参，不重复拟合镜头 D。

2.3.4 标定结果与模型选择

表 3　标定与留出验证结果

数据集	训练或验证配置	误差　px
OV5640 VGA	12 训练、6 留出；每姿态 54 角点	训练 RMS 0.217101 留出均值 0.219665 最大姿态 RMS 0.358012
VGA 至 720p 迁移	1 配对姿态拟合、1 配对姿态留出	拟合 RMS 0.331037 留出 RMS 0.312031 留出最大点误差 0.740982
720p 固定 K/D 验证	同一迁移留出姿态；仅优化姿态	RMS 0.299255 最大点误差 0.617682
HDMI 鱼眼	49 采集帧筛选 35 姿态；28 训练、7 留出	训练 RMS 0.381927 留出均值 0.391519 最大姿态 RMS 0.870875

留出均值为各姿态重投影 RMS 的算术平均，基于已采集姿态与可观测视场；720p 验证没有重新拟合 K/D。

同一 HDMI 数据集与 7 个留出姿态上，Brown 模型留出均值为 1.8890129676690364 像素，最终鱼眼模型为 0.39151887531326884 像素，因此采用后者。表 4 保留 Brown 对照拟合参数，用于模型选择记录，不作为当前部署参数。

表 4　HDMI 镜头 Brown 对照拟合参数

参数	数值	参数	数值
fx	844.854424957112	fy	845.6205493923119
cx	983.8619695652492	cy	531.7030283835891
k1	−0.2733272046222535	k2	0.0688183410153775
p1	0.0016106103202773185	p2	−0.0005761863380325155
k3	−0.007193044303105928	留出均值	1.8890129676690364

2.3.5 输出视场与 FPGA 部署参数

表 5 给出选定的输出视场参数，属于设计配置。HDMI 使用 balance=0.5、单位旋转矩阵。输入内参描述镜头成像，输出内参决定校正后视场，两者不能互换。

表 5　输出相机内参　单位为像素

参数	VGA	720p	HDMI 1080p
fx	240	480	498.5237444253359
fy	240	480	499.66683439231093
cx	319.5	639.5	895.4756299331018
cy	239.5	359.5	561.1161479755821

OV5640 径向倍率近似为 $\alpha(r)=1+a1r^2+a2r^4+a3r^6$。硬件历史变量 C720_K1/K2/K3 对应表 6 的 a1/a2/a3，不能解释为表 2 四个鱼眼系数的前三项。Q22 整数除以 4194304 得到实际部署值，切向部署项 P1=P2=0。

表 6　OV5640 径向映射近似与定点部署

参数	VGA 浮点拟合或整数	720p 浮点拟合或整数
a1	−0.16075054128074298	−0.16063659846775363
a2	0.02905717997694125	0.028898997145954005
a3	−0.0027601042392165053	−0.0027067841254946497
a1 Q22	−674237	−673759
a2 Q22	121875	121211
a3 Q22	−11577	−11353

HDMI 使用 1024 段、1025 节点径向倍率 LUT，表域 $r^2\in[0,8]$；归一化坐标 Q22、倍率 Q30、像素坐标 Q8、分段插值 15 位小数。每个 64 位 ROM 字由 32 位基值和 32 位有符号差分组成。四个鱼眼系数用于离线生成表；S3 与 tile8 沿用同一镜头档案，分别绑定各自发布位流。

2.3.6 几何整数与数值精度

表 7 FPGA 几何配置整数

字段	VGA	720p	HDMI
输出 cx Q8	81792	163712	229242
输出 cy Q8	61312	92032	143646
源 cx Q8	82234	164795	241599
源 cy Q8	64062	97097	142480
源 fx Q8	40848	81782	206906
源 fy Q8	40921	81977	207381
输出 1/fx Q30	4473924	2236962	2153843
输出 1/fy Q30	4473924	2236962	2148916
r^2保护阈值 Q22	11610104	9797642	33554432

量化后对全部输出坐标逐点核对独立参考，区分镜头拟合误差和硬件数值映射误差。表 8 属于软件全网格审计。源 K 在 720p Q8 表示单独带来的最大 / RMS 坐标误差分别为 0.0031920073 / 0.0016020984 像素。

表 8 全坐标数值映射误差

配置	检查坐标数	最大误差 px	RMS 误差 px
VGA 多项式	307,200	0.056592049	0.010015304
720p 多项式	921,600	0.065166484	0.020780775
HDMI LUT 对解析模型	2,073,600	0.006364476	0.003011707

HDMI 定点实现相对 OpenCV 的最大误差为 0.006365096452417941 像素，99%分位误差为 0.005450891925705239 像素；解析模型与 OpenCV 最大差为 0.000086210520641635 24 像素。全 1080p 坐标检查中算术无效坐标为 0，原图 identity 坐标精确一致。

2.3.7 鱼眼模型切向扩展实验

在 KB4 鱼眼角度映射后增加 p1、p2 偏心切向项，形成离线候选 KB4-T2[9,11]；零切向时退化为原模型。

固定使用 11 月 3 日凌晨 35 个棋盘姿态，28 张训练、7 张留出，各 54 角点。两模型均在原像素空间拟合，留出仅优化外参；误差由 960×540 快照换算为 1080p 等效像素。

表 9　同数据同评价口径的鱼眼模型比较　单位 px

评价指标	原 KB4	KB4-T2 候选
训练角点合并 RMS	0.381927	0.380265
留出逐图 RMS 均值	0.357415	0.347698
留出角点合并 RMS	0.389965	0.374191
最差留出图 RMS	0.713095	0.662656

留出均值降低 2.72%，5 图改善、2 图略增。表 3 历史 0.391519 使用不同外参求解口径，本次以统一重算基线比较，收益仅限本批数据。

表 10　KB4-T2 离线候选内参与六个畸变系数

参数	数值	参数	数值
fx	808.2406106215175	fy	810.1214773739918
cx	940.5473829573002	cy	556.4273837364436
k1	-0.022400549508783535	k2	0.00030943642014575495
k3	-0.004059091145237918	k4	0.0009556461636885104
p1	9.335805395607391e-05	p2	0.0005584422977490047

内参为 1920×1080 等效像素；六个畸变系数无量纲，切向项作用于 KB 径向映射后的归一化像面。该表保留实验参数，正式部署参数仍见表 1、表 2。

零切向退化、独立投影、数值 Jacobian 及采样网格检查通过；三个初值收敛到同一训练代价。本次维持当前 KB4 方案。

2.3.8 输出投影对比与方案选择

固定源 KB4 的内参和畸变系数，对同图比较当前 124.90°透视、窄视场透视与 Panini[10,11]。输出投影决定展开几何，切向修正不消除大视场透视的边缘拉伸。

表 11　输出投影的离线比较与取舍

输出配置	水平视场	画面性质与取舍
当前透视	124.90°	保持直线；外围尺度变化较明显
窄视场透视	110° / 105°	保持直线；裁去部分外围视野
Panini d=1 参考	124.90°	减轻两侧拉伸；一般横线可弯曲

Panini 保持竖线及穿中心直线，但一般横线可弯。同水平视场不保证同垂直视场；图 5 为同图 PC 预览，不代表上板性能。

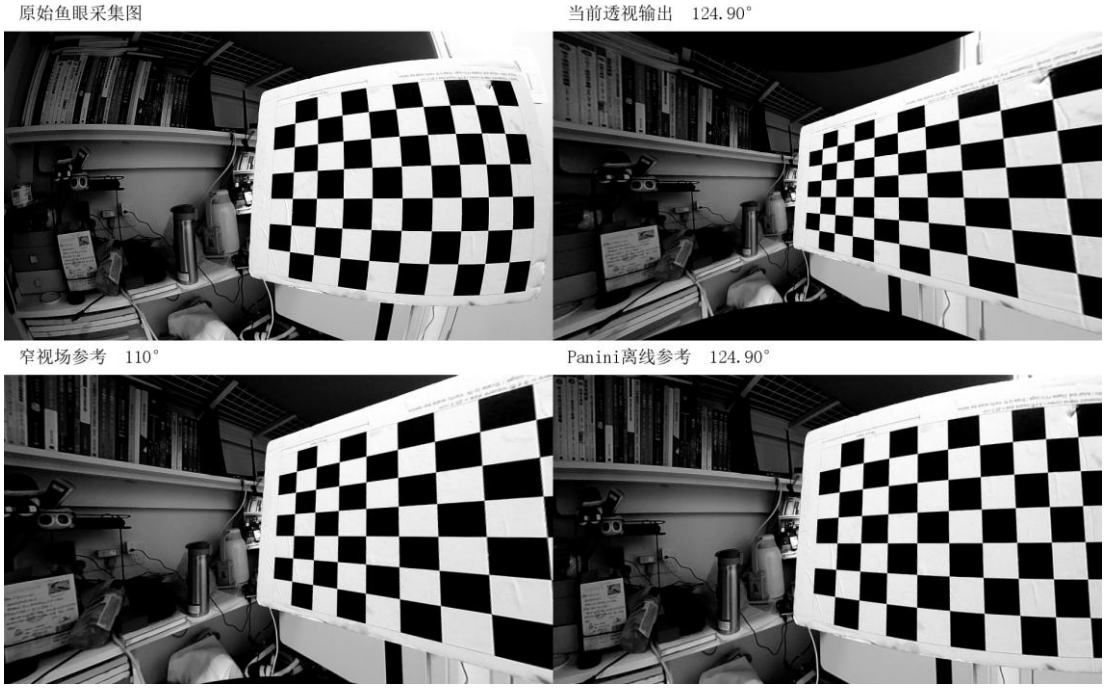


图 5　输出投影对比　同一采集图的 PC 离线预览

本次维持既有 KB4 与约 125°透视输出。切向扩展及其他投影仅作离线探索，上板配置、帧率与时序结论保持原口径。

第三部分　完成情况及性能参数

3.1　整体介绍

已形成摄像头—开发板—显示器的实物链路，OV5640 720p 与 HDMI 1080p 分别完成上板验证。tile8 将新校正帧率由 5 提高至 15 FPS；今早归档的 direct-fill 版本在保持 15 FPS 的同时缩短处理时间，并完成约 10 分钟持续采集。独立 Q512 路线的历史 O/P 约 30 FPS 记录与本机结果分版归档。

【照片位 1　待补系统正面全景：摄像头、开发板、供电与显示器完整入镜】

【照片位 2　待补系统斜 45°全景：展示信号连接与校正后的真实显示画面】

3.2　工程成果

3.2.1　机械与搭建成果

完成模块化台架连接与摄像头固定，形成可重复的标定、模式对比和板测操作流程。实物照片以最终演示连接为准，保留开发板和摄像头模块的实际外观。

3.2.2　电路与逻辑成果

完成两类输入前端、DDR 帧管理、定点坐标映射、邻域采样、双线性插值、HDMI 扫描、按键交互及 UART 统计。原图 / 校正往返在 720p 和 HDMI C 配置完成实屏确认；tile8 已完成校正模式测量，最终演示继续复验该版的模式切换、画质与连续运行。

【照片位 3　待补开发板高清近景及同机位原图 / 校正显示对照】

3.2.3　软件成果

形成镜头档案、数值映射审计、完整帧仿真、时序摘要、位流与下载回执、UART 原始数据。交付包提供源码输入清单、逐文件 SHA256 及可迁移构建入口，自动检查覆盖交付读取、字节一致性和重建输入准备。

tile8 源码与实板结果已通过 PR #27 合入主分支，发布提交为 a6558c9，完整身份见配套资料[6]。

tile8 位流 SHA256：1236d82f113e1ddb1c5e24502ed1aa03e4758db0a7d6ff17bf9216f0fbd0e4f3。

本报告保留上述 tile8 的资源、时序和帧率作为基线。本轮 direct-fill 提交 4522399 的同版实测与最终实现见 3.3.9 节[13]；镜头参数保持不变。

3.3 特性成果

3.3.1 板上性能与显示一致性

表 12　各配置独立板测结果　tile8 为已发布基线

配置与模式	有效窗口	新结果帧	新帧率 FPS	扫描刷新
OV5640 720p 校正	29 s	435	15.0000	30 Hz 配置
HDMI C 校正	29 s	124	4.2759	30.0 Hz 实测
HDMI C 原图	29 s	870	30.0000	30.0 Hz 实测
HDMI C 切回校正	11 s	47	4.2727	30.0 Hz 实测
HDMI S3 校正	29 s	145	5.0000	30.0 Hz 实测
HDMI tile8 校正	29 s	435	15.0000	30.0 Hz 实测

tile8 的 30 个 UART 样本在首末 29 秒内接受、处理和新显示各 435 帧，均为 15.0 FPS；主机独立计时为 15.000262 FPS。数字源帧增加 1740，对应 60 Hz；扫描 30 Hz，其中 15 Hz 为重复扫描。窗口新增空白、故障及 CRC 拒包均为 0。相对 S3 的 5.0 FPS，本轮提高至 3 倍，增幅 200%。

tile8 末帧处理 5,538,890 周期，按 125 MHz 折算 44.31112 ms；S3 对应历史值为 168.663272 ms。两者均为内部单帧计数；HDMI 链路延迟按同帧输入、输出时间戳的系统仿真评价，见 3.3.3 节。720p 帧率采用名义核心时间基准。

3.3.2 完整分辨率数字验证

配置	覆盖内容	结果
720p 切换版	显示流 3,686,400 像素；模式请求、排空、复用、CRC	逐像素匹配
HDMI S3	2 帧 1920×1080，共 4,147,200 像素；源帧、结果帧、显示流	逐像素匹配
tile8 发布版	相同 1080p 双帧；模式锁存、缓存所有权、排空	像素与 CRC 匹配

仿真用于验证数字逻辑和数据一致性，真实帧率采用对应已下载位流的板测计数。

3.3.3 HDMI 视频链路延迟仿真

以同一帧 ID 的首个输入有效像素到首个输出有效像素定义延迟。仿真边界为 HDMI 接收路径采样后至发送路径前的 FPGA 视频接口，计入采集交接、处理写回和等待输出。

tile8 全 1080p 仿真采用 60 Hz 输入、30 Hz 输出和行为 DDR。首个校正帧延迟为 67.275298 ms[6]，分解见表 13。

表 13　tile8 首个校正帧的链路仿真延迟

时间区间	时间 ms	说明
输入首像素至处理接收	16.058028	采集及完整源帧交接
处理接收至结果发布	31.739256	校正处理及写回完成
结果发布至输出首像素	19.478014	等待输出扫描采用结果
输入首像素至输出首像素	67.275298	上述三阶段之和
输入首像素至输出末像素	99.271514	对应整幅图像输出完成

该延迟折合约 841 万个 125 MHz 核心周期，即 4.04 个 60 Hz 输入帧周期或 2.02 个 30 Hz 输出周期；整帧输出完成约 2.98 个输出周期。跨域时间戳换算值与内部计数器分别记录。

两帧测试中仅第 1 帧为校正，第 2 帧为原图，故表 13 只报告一个校正样本。后续连续校正仿真逐帧配对，再给出样本数及最小、最大、平均值；Q512 按相同边界补充总延迟。

testbench 直接观察信号并记录时间，无需在处理通路插入计数逻辑。未建模的 HDMI 收发芯片内部延迟不计入本表；15 FPS 吞吐与 30 Hz 扫描节拍另行统计。

3.3.4 最终时序与资源占用

时序控制贯穿采集、处理、DDR 与显示。按实际时钟关系建立约束，流水线同步传递数据与有效位，跨域信号采用对应同步结构，模式与缓存身份在帧边界交接。tile8 最终快慢双角十类内部检查均为零负裕量总和、零失败端点。表 14 取最终 scoped 报告各类全部行的最差值。

表 14　tile8 最终内部时序　单位 ns

检查类型	慢角最差裕量	快角最差裕量	失败数
建立 Setup	+0.122	+1.566	0
保持 Hold	+0.061	+0.020	0
恢复 Recovery	+1.062	+2.117	0
移除 Removal	+0.252	+0.027	0
最小脉宽	+0.035	+0.035	0

最终实现、位流生成、SRAM 下载与帧率记录保持同一身份链。720p 配置另有 2486 项数字 CDC 检查与 130 个引脚核验；各项结论限定于对应配置和已覆盖路径，外部接口继续按实际板级条件验收。

表 15　已上板版本最终绑定资源

资源	S3 用量	tile8 用量 / 容量	tile8 占比
LUT	13,805	13,181 / 66,600	19.79%
逻辑 FF	17,858	13,987 / 133,200	10.50%
DRM 36K 当量	19.5	35.5 / 155	22.90%
APM	54	54 / 240	22.50%
IO	144	144 / 300	48.00%

tile8 的 DRM 为 34 个 36K 与 3 个 18K，共 159.75 KiB；双条带新增 16 个 36K 块。资源原文来自 Route Optimize，经网表、布局与布线等价性绑定最终上板实现[6]，与 Map 阶段数据分开记录。

3.3.5 分块访存与帧调度优化

针对几何变换的非连续邻域读取，tile8 采用 8×8 分块与双 8 行条带写回。校正模式按块组织访问，提高空间局部性；结果写入两组条带缓存，收集与排空重叠，仍按显示顺序发布完整结果。原图模式保留光栅路径。

表 16　同条件完整 1080p RTL 仿真对比

指标	S3 基线	tile8 版本	变化
校正处理周期	12,674,663	3,967,406	减少 68.7%
缓存填充次数	275,060	49,465	减少 82.0%
校正时间 按 125 MHz 折算	101.397304 ms	31.739248 ms	数字仿真
检查的显示像素	4,147,200	4,147,200	均全部匹配

写回器覆盖 5 种尺寸、18 帧和 9 类故障，引擎完成 4 帧单元验证，完整 1080p 双帧像素与 CRC 通过。tile8 已完成后续实现、位流生成和实板测率，形成从缓存结构改进到真实新帧率提升的证据链。表 16 属于同条件数字仿真，实板结果按表 12 独立统计。

源帧调度另采用 stable30 三槽与描述符队列路线作对照，减少输入和显示相位不利时的整帧丢弃。独立重建板测在 60.003531 秒内记录 1798 次完整扫描，其中 1797 个不同显示帧 ID、重复 1 次，约 29.948237 个新显示帧每秒[7]。

上述早期 stable30 使用 Penn 开发参数，记录该配置的显示发布节拍；本机新鱼眼基线采用 tile8 数据，本轮 direct-fill 结果见 3.3.9 节，独立 O/P 结果见 3.3.7 节。完整帧 ID、重复扫描与内部处理计数分别保存，便于分析采集、计算和显示之间的等待。后续沿相同计数方式评估预取、缓存组织与并行采样。

3.3.6 鱼眼映射流水线的真实仿真波形

复运行发布提交 a6558c9 的映射器原测试，仅增加 xsim 波形观察[12]。时钟 125 MHz；32×16 校正、恒等及边界测试共 5632 个坐标全部匹配，844 次反压保持检查通过。

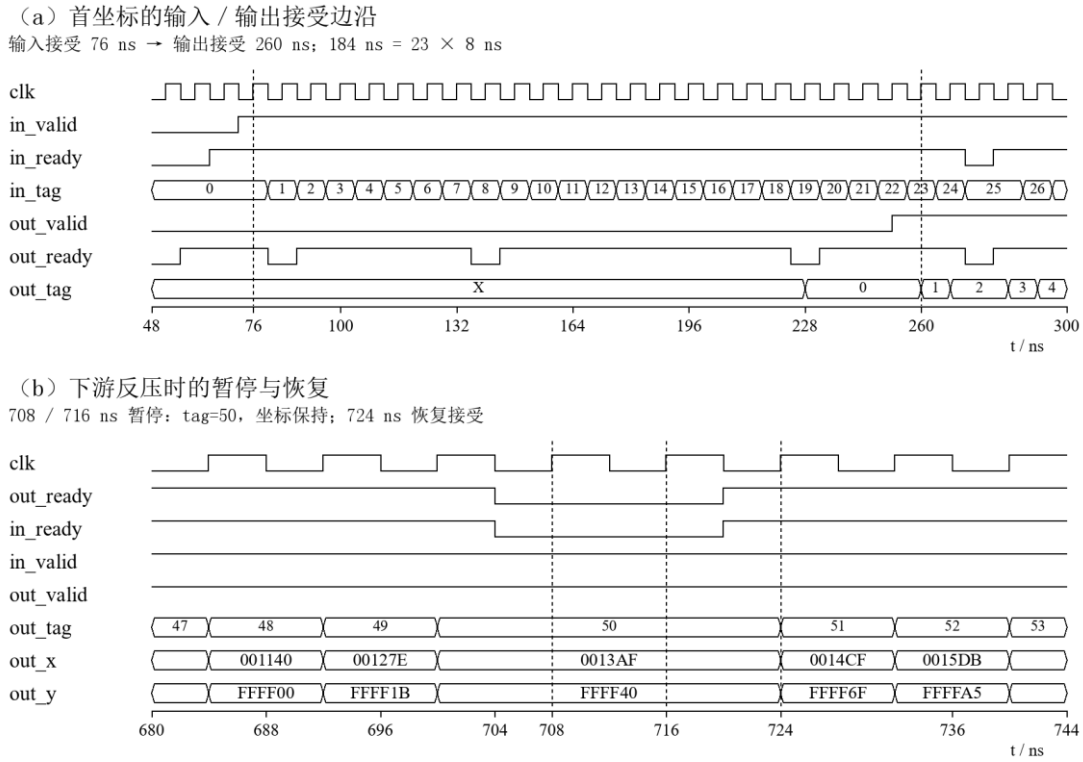


图 6　真实 RTL 波形：首坐标接受延迟与反压保持

图 6 由 VCD 原始变化绘制。tag 0 在 76 ns 输入接受、260 ns 输出接受，相差 184 ns，即 23 拍；out_valid 在 252 ns 置位，握手按上升沿前信号判定。反压期间标签及 24 位 Q8 坐标保持，坐标总线按十六进制显示，724 ns 恢复接受。

该单元测试还通过 2 次忙时配置拒绝检查，连续输入验证 II=1。波形用于说明流水线与握手控制，整帧 HDMI 仿真延迟采用 3.3.3 节的同帧时间戳。

3.3.7 Q512 系统验证与 O/P 实板进展

面向 1080p60 的 Q512 采用独立实现。11 月 3 日 23:05 源码交付记录新增 O/P 版本[8]，使用同一 HDMI 鱼眼档案 ed59f83e3cfbc77b，固定校正、0°与 Gamma 关闭；O 对应构建源码，P 对应持续板测。其结果与本机 tile8 独立归档。

表 17　前期 Q512 连续六帧系统仿真

核对项目	条件或结果
系统范围	采集、处理、共享 DDR 仲裁与扫描 RTL
分辨率与帧数	1920×1080，连续 6 帧
显示像素核对	12,441,600 像素全部匹配
帧调度与数据错误	重复、丢弃、溢出、欠载、像素错误均为 0
输出节拍	输入期间前 4 个新显示帧保持模型 60 Hz
单帧内部处理	约 16.613～16.620 ms

表 17 为 20:47 阶段的行为 DDR、零角度、Gamma 关闭仿真记录，用于数字正确性与调度分析。该有限帧记录与后续 O/P 实板窗口分别计量。

O/P 采用电脑 1920×1080、60 Hz 数字 HDMI 输入。在名义 125 MHz 核心计时的 62.976655 秒窗口内，新处理和新呈现各 1890 帧，均约 30.01112 FPS；数字扫描约 60.00636 Hz，重复扫描 1889 次，约 49.99%。窗口内根故障标志均为零。

内部处理耗时样本为 24.207232～24.519240 ms，与 HDMI 同帧输入到输出的总延迟分开记录。数据来自项目组历史位流的同版绑定摘要；本机重建采用不同位流身份，未将其结果并入本段。持续 60 个新校正帧每秒与完整摄像画质继续按同版验证。

O/P 位流 SHA256：99f8a734161364618e18800de2ebdc01f4c7261c2c6579a8be2b11df870708a9。

3.3.8 O/P 资源时序与后续验收安排

表 18　O/P 同一构建的绑定资源

资源	用量 / 容量	占比
逻辑 FF	25,952 / 133,200	19.48%
LUT	30,952 / 66,600	46.47%
DRM 36K 当量	28.5 / 155	18.39%
APM	56 / 240	23.33%
IO	144 / 300	48.00%

同一 O 构建快慢双角建立、保持、恢复、移除、最小脉宽与偏斜共 12 类内部检查均无违例，slow setup 为+0.068 ns、fast setup 为+2.628 ns[8]。表 18 取 O/P 交付摘要及绑定身份，独立于 tile8 表 15 与早期 Q512 的 Map 记录；外部 IO、复位与长时间运行继续按板级条件复核。

表 19　后续工作及验收顺序

阶段	工作与验收依据
同版复现	独立核对 O/P 重建身份与运行状态，按配套协议复验；保留已验证 15 FPS 配置
分层性能测量	direct-fill 已完成约 10 分钟采集；新候选继续按短测与长测分别统计输入、处理、新显示和重复，保留原始日志
画质与功能验证	原图 / 校正对照，量化直线度、清晰度与黑边；逐帧统计 HDMI 链路仿真延迟，完成角度及 Gamma 验证
演示与材料定版	维持当前 KB4 与输出视场；补照片、视频、签字文件，统一报告与 GitHub 归档

动态角度与 Gamma 已有小尺寸系统验证，完整 1080p 联调和实板效果按对应候选继续确认。模型扩展与输出投影实验保留可复现数据，后续采用新配置时再独立验证定点误差、时序与吞吐。

3.3.9　直接填充优化与持续板测

提交 4522399 在既有 8×8 访问与双条带上，将缓存由 INDEX7 扩至 INDEX8（64 KiB）。DDR 返回经一拍寄存直接写缓存，末拍提交再发布标签，取消后置 scatter；镜头 KB4 与输出视场保持不变[13]。

表 20　direct-fill 同一位流的持续板测

指标	本轮结果
采集与计数窗口	600 个完整包；核心窗口 599 s
处理 / 新显 / 扫描	8985 / 8985 / 17970；重复 8985
新帧率 / 扫描率	15.00030 FPS / 30.00060 Hz
故障 / 空白增量	0 / 0；尾部残包 0
处理时长采样	均值 35.4515 ms；范围 35.3833～35.5242 ms

采集 600.030666 s，表中速率按 598.988021 s 主机窗口计算。短窗同口径处理均值 44.3316→35.4632 ms，缩短 20.0048%。这是按 125 MHz 换算的最近完成帧计数采样；新帧率保持 15 FPS，HDMI 同帧延迟另行仿真评价。

表 21　direct-fill 最终双角内部时序　单位 ns

检查类型	慢角最差裕量	快角最差裕量	失败数
建立 Setup	+0.092	+1.606	0
保持 Hold	+0.076	+0.020	0
恢复 Recovery	+1.019	+2.184	0
移除 Removal	+0.257	+0.030	0
最小脉宽	+0.035	+0.035	0

同版 Route Optimize 资源：LUT 13,875（20.83%）、FF 14,397（10.81%）、DRM 43.5 个 36K 当量（28.06%）、APM 54（22.50%）、IO 144（48.00%）。持续争用仿真核对 4 个唯一显示帧、8,294,400 像素，像素与 CRC 通过。

本轮位流 SHA256：aa21991374fbeb4a6733741095f38e27336f1e47dd67b963feb243428a5b353b。

第四部分　总结

4.1　可扩展之处

后续沿接口、模型与访存结构扩展：新增摄像头时实现输入前端并建立镜头档案，按视场配置输出内参与径向表。以已上板 1080p15 为基础，参考 O/P 实板记录继续优化共享 DDR 吞吐、帧交接和持续运行；旋转与 Gamma 按统一帧级配置集成。各项扩展均按完整分辨率仿真、最终时序复核与实板计数流程验证，保持功能、精度和性能可追溯。

4.2　心得体会

本项目使我们认识到，几何映射、DDR 访问和固定节拍显示需要协同设计。通过管理帧身份、缓存所有权、有效位与反压，可保持完整画面的一致性；tile8 将实板新帧率由 5 提升到 15 FPS，随后直接填充使处理计数样本均值再缩短约 20%。处理耗时、扫描刷新与新帧率分别计量，使优化结果具有清晰依据。

镜头适配需要同时管理输入接口、模式、内参、畸变系数与输出视场。独立留出姿态和全坐标定点审计，使镜头更换与分辨率迁移具有可复查依据。鱼眼切向扩展与输出投影对比进一步区分镜头拟合精度、直线保持和视场取舍，支持维持当前配置的工程决策。

验证从单元推进到完整系统，再以实际位流的新帧统计确认性能。双角时序、复位和同步边界随实现更新，源码、位流与记录保持对应，形成可复现的工程成果。

第五部分　参考文献

[1] OpenCV. Fisheye camera model[EB/OL]. OpenCV Documentation[2026-11-03]. https://docs.opencv.org/4.x/db/d58/group__calib3d__fisheye.html.

[2] ZHANG Z. A flexible new technique for camera calibration[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2000, 22: 1330–1334.

[3] 深圳市小眼睛科技有限公司. 盘古 100Pro+开发板 FPGA 硬件实验指导手册 V1.2[Z]. MES2L676-100HP 开发平台配套资料.

[4] 本作品项目组. 镜头标定参数与全精度来源清单[Z]. 2026-11-03. 配套工程参数档案.

[5] 本作品项目组. HDMI 鱼眼 S3 实板 时序及资源归档[Z]. 2026-11-03. 配套工程 S3 结果包.

[6] 本作品项目组. tile8 完整 1080p 验证及 15 FPS 实板发布记录[Z]. 2026-11-03. 提交 a6558c9.

[7] 本作品项目组. stable30 独立重建显示帧统计[Z]. 2026-11-03. HDMI 交付分支归档.

[8] 本作品项目组. Q512 系统验证与 O/P 持续板测交付[Z]. 2026-11-03. 20:47 阶段记录及 23:05 提交 23d3fd0 的 stable30-OP 归档。

[9] Meta Platforms. FisheyeRadTanThinPrism camera projection[CP/OL]. Aria Data Tools[2026-11-04]. https://github.com/facebookresearch/Aria_data_tools.

[10] Epic Games. Panini Projection[EB/OL]. Unreal Engine Documentation[2026-11-04]. https://dev.epicgames.com/documentation/en-us/unreal-engine/panini-projection-in-unreal-engine.

[11] 本作品项目组. KB4 切向扩展与输出投影离线对比实验[Z]. 2026-11-04. 固定 28 训练与 7 留出记录、模型参数、逐图误差及同图投影预览。

[12] 本作品项目组. KB4 映射器单元 RTL 波形与独立握手复核[Z]. 2026-11-04. 与 a6558c9 逐字一致的原测试；真实 VCD、边沿采样、命令及源码哈希归档。

[13] 本作品项目组. tile8 INDEX8 直接填充持续板测与最终实现归档[Z]. 2026-11-04. 提交 4522399，30 秒与 600 秒采集、最终时序资源及位流身份。